

Ustedelsesdato 07-Jun-2016

Revisjonsdato 09-Feb-2024

Revisjonsnummer 6

**AVSNITT 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET****1.1. Produktidentifikator**

Beskrivelse av produkt: Hydrogen chloride, 2.5M solution in ethanol  
Cat No. : 462000000  
Molekylar formel Cl H

**1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes**

Anbefalt bruk Laboratoriekjemikalier.  
Frarådet bruk Ingen informasjon tilgjengelig

**1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet****Firma**

**EU-enhet / firmanavn**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel, Belgium

**Britisk enhet / firmanavn**  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road,  
Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

**E-postadresse**

begel.sdsdesk@thermofisher.com

**1.4. Nødtelefonnummer**

Giftinformasjonen Døgnåpen telefon: 22 59 13 00  
Råd ved forgiftninger og forgiftningsfare.

For opplysninger i , ring: 001-800-227-6701  
For opplysninger i , ring: +32 14 57 52 11

Telefonnummer i nødstilfelle, :+32 14 57 52 99  
Telefonnummer i nødstilfelle, :201-796-7100

Telefonnummer, :800-424-9300  
Telefonnummer, :703-527-3887

**AVSNITT 2 FAREIDENTIFIKASJON****2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen**CLP klassifisering - Forordning (EF) nr. 1272/2008Fysiske farer

# SIKKERHETSDATABLAD

Hydrogen chloride, 2.5M solution in ethanol

Revisjonsdato 09-Feb-2024

Brannfarlige væsker

Kategori 2 (H225)

## Helsefarer

Acute Inhalation Toxicity - Gas  
Hudetsing/hudirritasjon  
Alvorlig øyenskade/øyeirritasjon

Kategori 4 (H332)  
Kategori 1 A (H314)  
Kategori 1 (H318)

## Miljøfarer

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

Fullstendig tekst for Fareutsagn: se seksjon 16

## 2.2. Merkingselementer



Signalord

Fare

## Fareutsagn

H225 - Meget brannfarlig væske og damp  
H314 - Gir alvorlige etseskader på hud og øyne  
H332 - Farlig ved innånding

## Sikkerhetssetninger

P210 - Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt  
P303 + P361 + P353 - VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann  
P280 - Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm  
P301 + P330 + P331 - VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning  
P305 + P351 + P338 - VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen  
P310 - Kontakt umiddelbart GIFTINFORMASJONSSENTRALEN eller lege

## 2.3. Andre farer

Dette produktet inneholder ingen kjente eller mistenkte hormonhermere

## AVSNITT 3. SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

## 3.2. Stoffblandinger

| Komponent      | CAS Nr    | EC-nummer: | Velktprosent | CLP klassifisering - Forordning (EF) nr. 1272/2008                         |
|----------------|-----------|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Etanol         | 64-17-5   | 200-578-6  | 89-90        | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Eye Irrit. 2 (H319)                                 |
| Hydrogenklorid | 7647-01-0 | 231-595-7  | 10-11        | Skin Corr. 1A (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>EUH071 |

# SIKKERHETSDATABLAD

Hydrogen chloride, 2.5M solution in ethanol

Revisjonsdato 09-Feb-2024

| Komponent      | Spesifikke konsentrasjonsgrenser (SCL) | M-faktor | Komponentnotater |
|----------------|----------------------------------------|----------|------------------|
| Etanol         | Eye Irrit. 2 :: C>=50%                 | -        | -                |
| Hydrogenklorid | -                                      | -        | -                |

Fullstendig tekst for Fareutsagn: se seksjon 16

## AVSNITT 4. FØRSTEHJELPSTILTAK

### 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generelle råd                            | Vis dette sikkerhetsdatabladet til legen. Øyeblikkelig legehjelp er nødvendig.                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kontakt med øyne                         | Skyll umiddelbart med mye vann, også under øyelokkene, i minst 15 minutter. Får man stoffet i øynene, skyll umiddelbart med mye vann og søk legehjelp.                                                                                                                                                                    |
| Hudkontakt                               | Vask umiddelbart med mye vann i minst 15 minutter. Øyeblikkelig legehjelp er nødvendig.                                                                                                                                                                                                                                   |
| Svelging                                 | IKKE framkall brekninger. Kontakt umiddelbart lege eller giftinformasjonssentralen.                                                                                                                                                                                                                                       |
| Innånding                                | Gi kunstig åndedrett dersom pasienten ikke puster. Bruk ikke munn-til-munn-metoden hvis personen har svelget eller innåndet stoffet; gi kunstig åndedrett ved bruk av en lommemaske utstyrt med en enveis ventil eller annet egnet medisinsk åndedrettsutstyr. Flytt til frisk luft. Øyeblikkelig legehjelp er nødvendig. |
| Personlig verneutstyr for førstehjelpere | Se til at helsepersonellet vet hvilke(t) stoff(er) som er involvert, og tar forholdsregler for å beskytte seg selv og hindre spredning av kontamineringen.                                                                                                                                                                |

### 4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Forårsaker forbrenninger i alle eksponeringsveier. Pustevansker. Innånding av høye dampkonsentrasjoner kan forårsake symptomer som hodepine, svimmelhet, tretthet, kvalme og brekninger: Produktet er etsende. Bruk av tarmskylling eller fremkalt oppkast er kontraindisert. Mulig perforering av magen eller spiserøret må undersøkes: Svelging forårsaker alvorlige hevelser, alvorlige skader på bløtvev og fare for perforasjon

### 4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Merknader til leger | Behandle symptomene. |
|---------------------|----------------------|

## AVSNITT 5. BRANNSLUKKINGSTILTAK

### 5.1. Slukningsmidler

#### Egnede slukningsmidler

Karbondioksid (CO<sub>2</sub>), Tørrkemikalie, Tørr sand, Alkoholbestandig skum. Vanntåke kan brukes til å avkjøle lukkede beholdere.

#### Brannslukningsmidler som ikke skal brukes av sikkerhetsgrunner

Ingen informasjon tilgjengelig.

### 5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Termisk nedbrytning kan avgis irriterende gasser og damper. Produktet forårsaker forbrenninger på øyne, hud og slimhinner. Brannfarlig. Beholdere kan eksplodere ved oppvarming. Dampene kan danne eksplosive blandinger med luft. Dampene kan gå tilbake til antenningskilden og slå tilbake.

#### Farlige forbrenningsprodukter

Ingen under vanlige bruksforhold.

# SIKKERHETSDATABLAD

Hydrogen chloride, 2.5M solution in ethanol

Revisjonsdato 09-Feb-2024

## 5.3. Råd til brannmannskaper

Som ved alle branner, må det brukes selvstendig trykkpusteapparat, MSHA/NIOSH (godkjent eller tilsvarende) og fullt verneutstyr. Termisk nedbrytning kan avgi irriterende gasser og damper.

## AVSNITT 6. TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP

### 6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Bruk påkrevd, personlig verneutstyr. Evakuer personell til sikkert område. Hold personer vekk fra av spill/lekkasje og på losiden av dem. Fjern alle antennelseskilder. Ta forholdsregler mot utladning av statisk elektrisitet.

### 6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Må ikke skylles ned i overflatevann eller kloakkanlegg. Se avsnitt 12 for ytterligere økologisk informasjon.

### 6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Sug opp med inert absorberende materiale. Oppbevares i egnede lukkede beholdere for avfallsbehandling. Fjern alle antennelseskilder. Bruk gnistfritt verktøy og eksplosjonssikkert utstyr.

### 6.4. Henvisning til andre avsnitt

Referer til vernetiltak som er oppført på liste under punkt 8 og 13.

## AVSNITT 7. HÅNDTERING OG LAGRING

### 7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Benytt personlig verneutstyr / ansiktsskjerm. Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær. Brukes bare under en kjemisk avtrekkshette. Unngå innånding av tåke/damper/spray. Må ikke svelges. Kontakt lege øyeblikkelig hvis stoffet svelges. Holdes unna åpen ild, varme flater og antenningskilder. Bruk kun gnistfritt verktøy. For å unngå antennelse av damper p.g.a. statisk elektrisitet må alle metalleder i utstyret være jordat. Ta forholdsregler mot utladning av statisk elektrisitet.

#### **Hygienetiltak**

Må håndteres i henhold til industriell hygiene- og sikkerhetspraksis. Må ikke oppbevares sammen med næringsmidler, drikkevarer eller dyrefôr. Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. Ta av og vask tilsølte klær og hansker, inkludert på innsiden, før de brukes på nytt. Vask hendene før pauser og etter arbeidstid slutt.

### 7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Korrosivt område. Hold beholderen godt lukket på et tørt, kjølig og godt ventilert sted. Holdes unna varme, gnister og ild. For å oppnå produktkvalitet: Oppbevares nedkjølt.

Klasse 3

### 7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Bruk i laboratorier

## AVSNITT 8. EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONBESKYTTELSE

### 8.1. Kontrollparametere

#### **Eksponeringsgrenser**

liste kilde EU - Commission Directive (EU) 2019/1831 of 24 October 2019 establishing a fifth list of indicative occupational exposure limit values pursuant to Council Directive 98/24/EC and amending Commission Directive 2000/39/EC

NO -

# SIKKERHETS DATABLAD

Hydrogen chloride, 2.5M solution in ethanol

Revisjonsdato 09-Feb-2024

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften). Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære. Liste over administrative normer. Arbeidstilsynet

| Komponent      | Den europeiske unionen                                                                                            | U.K                                                                                                              | Frankrike                                                                                                                                                       | Belgia                                                                                                                         | Spania                                                                                                                                                                                 |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanol         |                                                                                                                   | TWA: 1000 ppm TWA;<br>1920 mg/m <sup>3</sup> TWA<br>WEL - STEL: 3000 ppm<br>STEL; 5760 mg/m <sup>3</sup><br>STEL | TWA / VME: 1000 ppm<br>(8 heures).<br>TWA / VME: 1900<br>mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>STEL / VLCT: 5000<br>ppm.<br>STEL / VLCT: 9500<br>mg/m <sup>3</sup> . | TWA: 1000 ppm 8 uren<br>TWA: 1907 mg/m <sup>3</sup> 8<br>uren                                                                  | STEL / VLA-EC: 1000<br>ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 1910<br>mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).                                                                                     |
| Hydrogenklorid | TWA: 5 ppm (8h)<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>STEL: 10 ppm (15min)<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup><br>(15min) | STEL: 5 ppm 15 min<br>STEL: 8 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 1 ppm 8 hr<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 hr       | STEL / VLCT: 5 ppm.<br>restrictive limit<br>STEL / VLCT: 7.6<br>mg/m <sup>3</sup> . restrictive limit                                                           | TWA: 5 ppm 8 uren<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 10 ppm 15<br>minuten<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuten | STEL / VLA-EC: 10 ppm<br>(15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 15<br>mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 5 ppm<br>(8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 7.6<br>mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Komponent      | Italia                                                                                                                                                                                                 | Tyskland                                                                                                                                                                                                                                                               | Portugal                                                                                                                                           | Nederland                                                                               | Finland                                                                                                                                                        |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanol         |                                                                                                                                                                                                        | 200 ppm TWA MAK;<br>380 mg/m <sup>3</sup> TWA MAK                                                                                                                                                                                                                      | STEL: 1000 ppm 15<br>minutos                                                                                                                       | huid<br>STEL: 1900 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuten<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 1000 ppm 8<br>tunteina<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tunteina<br>STEL: 1300 ppm 15<br>minuutteina<br>STEL: 2500 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuutteina |
| Hydrogenklorid | TWA: 5 ppm 8 ore. Time<br>Weighted Average<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>STEL: 10 ppm 15<br>minuti. Short-term<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuti. Short-term | TWA: 2 ppm (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 2<br>TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 2<br>TWA: 2 ppm (8<br>Stunden). MAK<br>TWA: 3.0 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 4 ppm<br>Höhepunkt: 6 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 10 ppm 15<br>minutos<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutos<br>Ceiling: 2 ppm<br>TWA: 5 ppm 8 horas<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 horas | STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuten<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 uren             | STEL: 5 ppm 15<br>minuutteina<br>STEL: 7.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuutteina                                                                                 |

| Komponent      | Østerrike                                                                                                                                                            | Danmark                                                                                                                                         | Sveits                                                                                                                                             | Polen                                                                                | Norge                                                                                                                                                                                 |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanol         | MAK-KZGW: 2000 ppm<br>15 Minuten<br>MAK-KZGW: 3800<br>mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 1000 ppm 8<br>Stunden<br>MAK-TMW: 1900 mg/m <sup>3</sup><br>8 Stunden | TWA: 1000 ppm 8 timer<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timer<br>STEL: 2000 ppm 15<br>minutter<br>STEL: 3800 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter | STEL: 1000 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 1920 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 500 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 960 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach                                           | TWA: 500 ppm 8 timer<br>TWA: 950 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 625 ppm 15<br>minutter. value<br>calculated<br>STEL: 1187.5 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. value<br>calculated |
| Hydrogenklorid | MAK-KZGW: 10 ppm 15<br>Minuten<br>MAK-KZGW: 15 mg/m <sup>3</sup><br>15 Minuten<br>MAK-TMW: 5 ppm 8<br>Stunden<br>MAK-TMW: 8 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden           | STEL: 5 ppm 15<br>minutter<br>STEL: 8 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter                                                                          | STEL: 4 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 2 ppm 8 Stunden<br>TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden              | STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutach<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach | Ceiling: 5 ppm<br>Ceiling: 7 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                        |

| Komponent      | Bulgaria                                                                                   | Kroatia                                                                                          | Irland                                                                                                           | Kypros                                                                               | Tsjekkia                                                                      |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Etanol         | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup>                                                                | TWA-GVI: 1000 ppm 8<br>satima.<br>TWA-GVI: 1900 mg/m <sup>3</sup><br>8 satima.                   | STEL: 1000 ppm 15 min                                                                                            |                                                                                      | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách.<br>Ceiling: 3000 mg/m <sup>3</sup> |
| Hydrogenklorid | TWA: 5 ppm<br>TWA: 8.0 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 10 ppm<br>STEL : 15.0 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 5 ppm 8<br>satima.<br>TWA-GVI: 8 mg/m <sup>3</sup> 8<br>satima.<br>STEL-KGVI: 10 ppm 15 | TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 hr. F<br>TWA: 5 ppm 8 hr.<br>STEL: 10 ppm 15 min<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15 min | STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách.<br>Ceiling: 15 mg/m <sup>3</sup>      |

# SIKKERHETS DATABLAD

Hydrogen chloride, 2.5M solution in ethanol

Revisjonsdato 09-Feb-2024

|  |  |                                                              |  |  |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  | minutama.<br>STEL-KGVI: 15 mg/m <sup>3</sup><br>15 minutama. |  |  |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------|--|--|--|

| Komponent      | Estland                                                                                                                                     | Gibraltar                                                                                                    | Hellas                                                                             | Ungarn                                                                                    | Island                                                                                                                                 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanol         | TWA: 500 ppm 8 tundes.<br>TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup> 8 tundes.<br>STEL: 1000 ppm 15 minutter.<br>STEL: 1900 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. |                                                                                                              | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup>                                       | STEL: 3800 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK | TWA: 1000 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Ceiling: 2000 ppm<br>Ceiling: 3800 mg/m <sup>3</sup> |
| Hydrogenklorid | TWA: 5 ppm 8 tundes.<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 tundes.<br>STEL: 10 ppm 15 minutter.<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter.          | TWA: 5 ppm 8 hr<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>STEL: 10 ppm 15 min<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15 min | STEL: 5 ppm<br>STEL: 7 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 ppm<br>TWA: 7 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 16 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK      | STEL: 5 ppm<br>STEL: 8 mg/m <sup>3</sup>                                                                                               |

| Komponent      | Latvia                                                                               | Litauen                                                                                                 | Luxembourg                                                                                                                     | Malta                                                                                                    | Romania                                                                                                                        |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanol         | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup>                                                          | TWA: 500 ppm IPRD<br>TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>STEL: 1000 ppm<br>STEL: 1900 mg/m <sup>3</sup> |                                                                                                                                |                                                                                                          | TWA: 1000 ppm 8 ore<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 5000 ppm 15 minute<br>STEL: 9500 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |
| Hydrogenklorid | STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 ppm IPRD<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup>          | TWA: 5 ppm 8 Stunden<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>STEL: 10 ppm 15 Minuten<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten | TWA: 5 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 ppm 15 minuti<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti | TWA: 5 ppm 8 ore<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 10 ppm 15 minute<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15 minute           |

| Komponent      | Russland                                                        | Slovakiske Republikk                                                          | Slovenia                                                                                                                                                           | Sverige                                                                                                                                                                 | Tyrkia                                                                                                                 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanol         | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup> 2391<br>MAC: 2000 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 1920 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 500 ppm<br>TWA: 960 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 960 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>TWA: 500 ppm 8 urah<br>STEL: 1000 ppm 15 minuttah<br>STEL: 1920 mg/m <sup>3</sup> 15 minuttah                                 | Indicative STEL: 1000 ppm 15 minutter<br>Indicative STEL: 1900 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter<br>TLV: 500 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 1000 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV |                                                                                                                        |
| Hydrogenklorid | MAC: 5 mg/m <sup>3</sup>                                        | Ceiling: 15 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 ppm<br>TWA: 8.0 mg/m <sup>3</sup>     | TWA: 5 ppm 8 urah anhydrous<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 urah anhydrous<br>STEL: 10 ppm 15 minuttah anhydrous<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15 minuttah anhydrous | Binding STEL: 4 ppm 15 minutter<br>Binding STEL: 6 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter<br>TLV: 2 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 3 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV                  | TWA: 5 ppm 8 saat<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 saat<br>STEL: 10 ppm 15 dakika<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15 dakika |

## Biologiske grenseverdier

Dette produktet, slik det er levert, inneholder ikke skadelige materialer med biologiske grenseverdier fastsatt av lokale myndigheter

## Overvåkingsmetoder

EN 14042:2003 Tittelidentifikasjon: Luftkvalitet på arbeidsplassen. Veiledning når det gjelder anvendelse og bruk av prosedyrer for vurdering av eksponering for kjemiske og biologiske stoffer.

## DNEL (Derived No Effect Level) / Avledet minimumseffektnivå (DMEL)

Se tabell for verdier

| Component | Akutt effekt lokal (Oral) | Akutt effekt systemisk (Oral) | Kroniske effekter lokal (Oral) | Kroniske effekter systemisk (Oral) |
|-----------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
|-----------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|

# SIKKERHETSDATABLAD

Hydrogen chloride, 2.5M solution in ethanol

Revisjonsdato 09-Feb-2024

|                             |  |                      |  |  |
|-----------------------------|--|----------------------|--|--|
| Etanol<br>64-17-5 ( 89-90 ) |  | DNEL = 87 mg/kg bw/d |  |  |
|-----------------------------|--|----------------------|--|--|

| Component                   | Akutt effekt lokal (Hud) | Akutt effekt systemisk (Hud) | Kroniske effekter lokal (Hud) | Kroniske effekter systemisk (Hud) |
|-----------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Etanol<br>64-17-5 ( 89-90 ) |                          |                              |                               | DNEL = 343mg/kg bw/day            |

| Component                             | Akutt effekt lokal (Innånding) | Akutt effekt systemisk (Innånding) | Kroniske effekter lokal (Innånding) | Kroniske effekter systemisk (Innånding) |
|---------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Etanol<br>64-17-5 ( 89-90 )           | DNEL = 1900mg/m <sup>3</sup>   |                                    |                                     | DNEL = 950mg/m <sup>3</sup>             |
| Hydrogenklorid<br>7647-01-0 ( 10-11 ) | DNEL = 15mg/m <sup>3</sup>     |                                    | DNEL = 8mg/m <sup>3</sup>           |                                         |

**PNEC (beregnet høyeste konsentrasjon uten virkning)**

Se verdier under.

## 8.2. Eksponeringskontroll

### Tekniske tiltak

Se til at det finnes øyespylingsstasjoner og sikkerhetsdusjer nær arbeidssstedet. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon, særlig i lukkede rom. Bruk eksplosjonssikkert elektrisk-/ventilasjons-/belysningsutstyr.

Det bør iverksettes tiltak for kontroll av farlige stoffer ved kilden, som konstruksjonsmessige tiltak som isolerer eller innelukker prosessen, iverksetting av endringer i prosesser eller utstyr som minsker utslipp eller kontakt, og bruk av formålstjenlig utformete avtrekksystemer

### Personlig verneutstyr

#### Vernebriller

Vernebriller (EU-standard - EN 166)

#### Håndvern

Vernehansker

| Hanskemateriale | Gjennombruddstid             | Hansketykkelse | EU-standard | Hanske kommentarer |
|-----------------|------------------------------|----------------|-------------|--------------------|
| Butylgummi      | Se produsentens anbefalinger | -              | EN 374      | (minstekrav)       |

#### Hud- og kroppsværn

Langermede klær.

Inspiser hansker før bruk

Vennligst følg instruksjonene som gjelder permeabilitet og gjennombruddstid som leveres av hanskeleverandøren.

Referer til produsent / leverandør for informasjon

Sikre hansker er egnet for oppgaven; kjemisk kompatibilitet, behendighet, operasjonelle forhold, Bruker mottakelighet, f.eks allergiske reaksjoner

Vær også oppmerksom på de spesifikke lokale forholdene som produktet brukes under som for eksempel fare for kutt, skrubbsår og kontakttid

Fjern hansker med omhu unngå hud forurensning

#### Åndedrettsvern

Hvis arbeiderne eksponeres for konsentrasjoner over eksponeringsgrensen, må de bruke egnet, sertifisert åndedrettsvern.

For å beskytte brukeren, må åndedrettsvern passe riktig og brukes og vedlikeholdes på korrekt måte

#### Storskala / bruk i nødstilfeller

Bruk en respirator som er godkjent etter NIOSH/MSHA eller Europeisk standard EN 136 hvis eksponeringsgrensene overskrides eller det opptrer irritasjon eller andre symptomer

**Anbefalt filtertype:** Partikkelfilter etter EN 143 eller Syregasser filter Type E Gul samsvar med EN14387

#### Småskala / Laboratory bruk

Bruk en respirator som er godkjent etter NIOSH/MSHA eller Europeisk standard EN 149:2001 hvis eksponeringsgrensene overskrides eller det opptrer irritasjon eller andre symptomer

**Anbefalt halvmaske:** - Valve filtrering: EN405; eller; Halvmaske: EN140; pluss filter,

# SIKKERHETSDATABLAD

Hydrogen chloride, 2.5M solution in ethanol

Revisjonsdato 09-Feb-2024

EN141

Når RPE brukes en ansiktsmaske Form test bør gjennomføres

Miljømessige  
eksponeringskontroller

Ikke la produktet komme ned i avløp. Ikke la materialet forurense grunnvannsystemet.

## AVSNITT 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

### 9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

|                                        |                                |                                         |
|----------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Fysisk tilstand                        | Væske                          |                                         |
| Utseende                               |                                |                                         |
| Lukt                                   | Ingen informasjon tilgjengelig |                                         |
| Luktterskel                            | Ingen data er tilgjengelig     |                                         |
| Smeltepunkt/frysepunkt                 | Ingen data er tilgjengelig     |                                         |
| Mykgjøringspunkt                       | Ingen data er tilgjengelig     |                                         |
| Kokepunkt/kokepunktintervall           | Ingen informasjon tilgjengelig |                                         |
| Antennelighet (Væske)                  | Meget brannfarlig              | På grunnlag av testdata                 |
| Antennelighet (fast stoff, gass)       | Ikke relevant                  | Væske                                   |
| Ekspljosjonsgrenser                    | Ingen data er tilgjengelig     |                                         |
| Flammepunkt                            | 17 °C / 62.6 °F                | Metode - Ingen informasjon tilgjengelig |
| Selvantennelsestemperatur              | Ingen data er tilgjengelig     |                                         |
| Spaltingstemperatur                    | Ingen data er tilgjengelig     |                                         |
| pH                                     | Ingen informasjon tilgjengelig |                                         |
| Viskositet                             | Ingen data er tilgjengelig     |                                         |
| Vannløselighet                         | Ingen informasjon tilgjengelig |                                         |
| Løselighet i andre løsemidler          | Ingen informasjon tilgjengelig |                                         |
| Partisjonskoeffisient (n-oktanol/vann) |                                |                                         |
| Komponent                              | log Pow                        |                                         |
| Etanol                                 | -0.32                          |                                         |
| Damptrykk                              | Ingen data er tilgjengelig     |                                         |
| Tetthet / Tyngdekraft                  | Ingen data er tilgjengelig     |                                         |
| Bulktetthet                            | Ikke relevant                  | Væske                                   |
| Damptetthet                            | Ingen data er tilgjengelig     | (Luft = 1.0)                            |
| Partikkelegenskaper                    | Ikke relevant (væske)          |                                         |

### 9.2. Andre opplysninger

|                         |                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------|
| Molekylar formel        | Cl H                                             |
| Molekylær vekt          | 36.46                                            |
| Eksplorative egenskaper | Dampene kan danne eksplosive blandinger med luft |

## AVSNITT 10. STABILITET OG REAKTIVITET

### 10.1. Reaktivitet

Ingen, basert på tilgjengelig informasjon

### 10.2. Kjemisk stabilitet

Stabilt under normale forhold.

### 10.3. Risiko for farlige reaksjoner

|                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Farlig polymerisering | Ingen informasjon tilgjengelig.     |
| Farlige reaksjoner    | Ingen ved normal prosesshåndtering. |

### 10.4. Forhold som skal unngås

Holdes unna åpen ild, varme flater og antenningskilder.



# SIKKERHETS DATABLAD

Hydrogen chloride, 2.5M solution in ethanol

Revisjonsdato 09-Feb-2024

## 10.5. Uforenlige materialer

Ingen kjent.

## 10.6. Farlige nedbrytingsprodukter

Ingen under vanlige bruksforhold.

## AVSNITT 11. TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

### 11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger

#### Produktinformasjon

##### (a) akutt giftighet,;

Oral

Dermal

Innånding

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

Kategori 4

ATE = 5345 ppm

#### Toksikologidata for komponentene

| Komponent      | LD50 munn                                                    | LD50 hud                | LC50 Inhalering                                                                                                                            |
|----------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanol         | LD50 = 10470 mg/kg<br>OECD 401 (Rat)<br>3450 mg/kg ( Mouse ) | -                       | LC50 = 117-125 mg/l (4h)<br>OECD 403 (rat)<br>20000 ppm/10H (rat)                                                                          |
| Hydrogenklorid | 900 mg/kg ( Rabbit )                                         | > 5010 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 = 4701 ppm (rat) 30 min<br>(gas), LC50 = 588 ppm (4h) by<br>extrapolation<br>LC50 = 8.3 mg/L (rat ) 30 min<br>(aerosols) (MMAD < 5µm) |

##### (b) Hudetsende / irritasjon;

Kategori 1 A

##### (c) alvorlig øyeskade / irritasjon;

Kategori 1

##### (d) Sensibilisering;

Respiratorisk

Huden

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

| Component                   | Testmetode                                 | Prøvesorte | Studere resultat      |
|-----------------------------|--------------------------------------------|------------|-----------------------|
| Etanol<br>64-17-5 ( 89-90 ) | Mouse Ear Swelling Test (MEST)             | mus        | ikke-sensibiliserende |
|                             | OECD TG 429<br>Lokale lymfeknuter analysen | mus        | ikke-sensibiliserende |

##### (e) mutagenitet i kjønnsceller;

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

| Component                   | Testmetode                         | Prøvesorte            | Studere resultat |
|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------|
| Etanol<br>64-17-5 ( 89-90 ) | Ames test<br>OECD TG 471           | in vitro<br>bakterier | negativ          |
|                             | Gene celle mutasjon<br>OECD TG 476 | in vitro<br>pattedyr  | negativ          |

##### (f) kreftfremkallende;

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

Ethanol has been shown to be carcinogenic in long-term studies only when consumed and abused as an alcoholic beverage.

# SIKKERHETSDATABLAD

Hydrogen chloride, 2.5M solution in ethanol

Revisjonsdato 09-Feb-2024

|                                     |                   |                                                                         |                         |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>(g) reproduksjonstoksisitet;</b> |                   | Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data |                         |
| <b>Component</b>                    | <b>Testmetode</b> | <b>Prøvesorte / Varighet</b>                                            | <b>Studere resultat</b> |
| Etanol<br>64-17-5 ( 89-90 )         | OECD TG 416       | Oral / mus<br>2 generasjon                                              | NOAEL = 13.8 g/kg/day   |
|                                     | OECD TG 414       | Innånding / Rotte                                                       | NOAEC =<br>16000 ppm    |

**(h) STOT-enkel eksponering;** Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

**(i) STOT-gjentatt eksponering;** Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

**Målorganer** Ingen informasjon tilgjengelig.

**(j) aspirasjonsfare;** Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

**Symptomer / effekter, både akutte og forsinkede** Innånding av høye dampkonsentrasjoner kan forårsake symptomer som hodepine, svimmelhet, tretthet, kvalme og brekninger. Produktet er etsende. Bruk av tarmskylling eller fremkalt oppkast er kontraindisert. Mulig perforering av magen eller spiserøret må undersøkes. Svelging forårsaker alvorlige hevelser, alvorlige skader på bløtvev og fare for perforasjon.

## 11.2. Informasjon om andre farer

**Endokrine forstyrrende egenskaper** Vurdere hormonforstyrrende egenskaper for menneskers helse. Dette produktet inneholder ingen kjente eller mistenkte hormonhermere.

## AVSNITT 12. ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

### 12.1. Giftighet

**Økotoksisitetseffekter** Inneholder et stoff som er:. Giftig for vannlevende organismer. Produktet inneholder følgende substanser som er farlige for omgivelsen.

|                  |                                                            |                                               |                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Komponent</b> | <b>Ferskvannsfisk</b>                                      | <b>vannloppe</b>                              | <b>Ferskvannsalge</b>                      |
| Etanol           | Fathead minnow (Pimephales promelas) LC50 = 14200 mg/l/96h | EC50 = 9268 mg/L/48h<br>EC50 = 10800 mg/L/24h | EC50 (72h) = 275 mg/l (Chlorella vulgaris) |

|                  |                                                                                                           |                 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Komponent</b> | <b>Microtox</b>                                                                                           | <b>M-faktor</b> |
| Etanol           | Photobacterium phosphoreum:EC50 = 34634 mg/L/30 min<br>Photobacterium phosphoreum:EC50 = 35470 mg/L/5 min |                 |

**12.2. Persistens og nedbrytbarhet** Ingen informasjon tilgjengelig  
**Persistens** Persistens er lite sannsynlig.

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| <b>Component</b>            | <b>Nedbrytbarhet</b> |
| Etanol<br>64-17-5 ( 89-90 ) | OECD 301E = 94%      |

**Nedbrytning i kloakkrenseanlegg** Inneholder materialer som vites å være farlige for omgivelsene, eller som ikke er nedbrytbare i kloakkrenseanlegg.

**12.3. Bioakkumuleringsevne** Bioakkumulering er lite sannsynlig

|                  |                |                                      |
|------------------|----------------|--------------------------------------|
| <b>Komponent</b> | <b>log Pow</b> | <b>Biokonsentrasjonsfaktor (BCF)</b> |
| Etanol           | -0.32          | Ingen data er tilgjengelig           |

**12.4. Mobilitet i jord** Ingen informasjon tilgjengelig

# SIKKERHETSDATABLAD

Hydrogen chloride, 2.5M solution in ethanol

Revisjonsdato 09-Feb-2024

## 12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Ingen data tilgjengelig for vurdering.

## 12.6. Endokrine forstyrrende egenskaper

Opplysninger om hormonhermer

Dette produktet inneholder ingen kjente eller mistenkte hormonhermere

## 12.7. Andre skadelige effekter

Persistente organiske forurensende  
Ozonforbrukende potential

Dette produktet inneholder ikke noen kjente stoffer eller stoffer som mistenkes  
Dette produktet inneholder ikke noen kjente stoffer eller stoffer som mistenkes

## AVSNITT 13. DISPONERING

### 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Avfall fra rester/ubrukte produkter

Avfall klassifisert som farlig. Kast i henhold til de europeiske direktivene angående avfall og farlig avfall. Deponeres i samsvar med lokale forskrifter.

Forurensset emballasje

Kast denne beholderen til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. Tomme beholdere inneholder produktrester (flytende og/eller damp) og kan være farlige. Produktet og den tomme beholderen må oppbevares atskilt fra varme og antenningskilder.

Europeisk avfallskatalog

I henhold til Europeisk avfallsliste, er avfallskoder ikke produktspesifikke men bruksområde-spesifikke.

Annen informasjon

Må ikke tømmes i avløpssystem. Avfallskoder skal tilordnes av brukeren på grunnlag av bruksområdet for produktet. Kan forbrennes eller deponeres på søppelplass hvis det skjer i samsvar med lokale forskrifter. Må ikke tømmes i kloakkavløp. Store mengder vil virke inn på pH-en og skade vannlevende organismer.

## AVSNITT 14. TRANSPORTOPPLYSNINGER

### IMDG/IMO

14.1. FN-nummer

UN2924

14.2. FN-forsendelsesnavn

Brennbar væske, etsende, n.o.s.

Korrekt teknisk navn

Ethyl alcohol, Hydrogen chloride

14.3. Transportfareklasse(r)

3

Subsidiær fareklasse

8

14.4. Emballasjegruppe

II

### ADR

14.1. FN-nummer

UN2924

14.2. FN-forsendelsesnavn

Brennbar væske, etsende, n.o.s.

Korrekt teknisk navn

Ethyl alcohol, Hydrogen chloride

14.3. Transportfareklasse(r)

3

Subsidiær fareklasse

8

14.4. Emballasjegruppe

II

### IATA

14.1. FN-nummer

UN2924

14.2. FN-forsendelsesnavn

Brennbar væske, etsende, n.o.s.

Korrekt teknisk navn

Ethyl alcohol, Hydrogen chloride

# SIKKERHETSDATABLAD

Hydrogen chloride, 2.5M solution in ethanol

Revisjonsdato 09-Feb-2024

**14.3. Transportfareklasse(r)** 3  
**Subsidiær fareklasse** 8  
**14.4. Emballasjegruppe** II

**14.5. Miljøfarer** Ingen farer identifisert

**14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk** Ingen spesielle forholdsregler er påkrevet.

**14.7. Transport i bulk i henhold til vedlegg II av MARPOL73/78 og IBC-koden** Ikke aktuelt, emballert varer

## AVSNITT 15. OPPLYSNINGER OM BESTEMMELSER

### 15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

#### Internasjonale inventarlistes

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Kina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filippinene (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponent      | CAS Nr    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|----------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Etanol         | 64-17-5   | 200-578-6 | -      | -   | X     | X    | KE-13217 | X    | X    |
| Hydrogenklorid | 7647-01-0 | 231-595-7 | -      | -   | X     | X    | KE-20189 | X    | X    |

| Komponent      | CAS Nr    | TSCA (Toxic Substance Control Act) | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|----------------|-----------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Etanol         | 64-17-5   | X                                  | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Hydrogenklorid | 7647-01-0 | X                                  | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

Forkortelser: X - Oppført '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

### Autorisasjon/restriksjoner i henhold til EU REACH

| Komponent      | CAS Nr    | REACH (1907/2006) - Tillegg XIV - stoffer som krever autorisasjon | REACH (1907/2006) - Tillegg XVII - Restriksjoner på visse farlige stoffer | REACH-forordningen (EC 1907/2006) artikkel 59 - Kandidatliste over stoffer med svært stor bekymring (SVHC) |
|----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanol         | 64-17-5   | -                                                                 | -                                                                         | -                                                                                                          |
| Hydrogenklorid | 7647-01-0 | -                                                                 | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)           | -                                                                                                          |

#### REACH-lenker

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponent      | CAS Nr    | Seveso III-direktivet (2012/18/EU) - Kvalifiserte mengder for Major Accident Varsling | Seveso III-direktivet (2012/18/EC) - Kvalifiserte Mengder for sikkerhetsrapport Krav |
|----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanol         | 64-17-5   | Ikke relevant                                                                         | Ikke relevant                                                                        |
| Hydrogenklorid | 7647-01-0 | 25 tonne                                                                              | 250 tonne                                                                            |

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 649/2012 av 4. juli 2012 om eksport og import av farlige kjemikalier  
Ikke relevant

# SIKKERHETSDATABLAD

Hydrogen chloride, 2.5M solution in ethanol

Revisjonsdato 09-Feb-2024

Inneholder komponent(er) som oppfyller en 'definisjon' av per & polyfluoralkylsubstans (PFAS)?

Ikke relevant

Vær oppmerksom på direktiv 98/24/EC av om vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet mot fare i forbindelse med kjemisk agens på arbeidsplassen .

Vær oppmerksom på direktiv 2000/39/EF som fastsetter en første liste over rettleidende grenseverdier for yrkesmessig eksponering

## Nasjonale forordninger

### WGK klassifisering

Vannfareklasse = 1 (egenklassifisering)

| Komponent      | Tyskland Water Klassifisering (AwSV) | Tyskland - TA-Luft Klasse |
|----------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Etanol         | WGK1                                 |                           |
| Hydrogenklorid | WGK1                                 |                           |

| Komponent | Frankrike - INRS (Tabeller over yrkessykdommer)      |
|-----------|------------------------------------------------------|
| Etanol    | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

| Component                             | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanol<br>64-17-5 ( 89-90 )           |                                                                                                                | Group I                                                                         |                                                                                             |
| Hydrogenklorid<br>7647-01-0 ( 10-11 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Kjemisk sikkerhetsvurdering / Reports (CSA / CSR) er ikke nødvendig for blandinger

## AVSNITT 16. ANDRE OPPLYSNINGER

### Full tekst for H-setningene som er omtalt i punkt 2 og 3

H314 - Gir alvorlige etseskader på hud og øyne

H318 - Gir alvorlig øyeskade

### Forkortelser

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** – Europeisk stoffliste over kommersielt bestående,

kjemiske stoffer/EU-liste over innmeldte, kjemiske stoffer

**PICCS** - Filippinenes liste over kjemikalier og kjemiske stoffer

**IECSC** – Kina, stoffliste over kjemiske stoffer

**KECL** - Korea, eksisterende kjemiske stoffer og stoffer under vurdering

**WEL** - Administrativ norm

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikansk organisasjon for statens industrihygienikere)

**DNEL** - Avledede ingen virkning nivå

**RPE** - Åndedrettsvern

**LC50** - Dødelig konsentrasjon 50%

**NOEC** - Ingen observert effekt konsentrasjon

**TSCA** - Amerikansk lov om kontroll med toksiske stoffer, del 8(b), stoffliste

**DSL/NDL** - Kanadiske lister over stoffer med lokalt/utenlandsk opphav

**ENCS** – Japan, stoffliste over bestående og nye kjemiske stoffer

**AICS** - Australias stoffliste over kjemiske stoffer (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - New Zealands stoffliste

**TWA** - Tidsvektet gjennomsnitt

**IARC** - International Agency for Research on Cancer

**PNEC** (beregnet høyeste konsentrasjon uten virkning)

**LD50** - Dødelig dose 50%

**EC50** - Effektiv konsentrasjon 50%

**POW** - Fordelingskoeffisienten oktanol: Vann

# SIKKERHETSATABLAD

Hydrogen chloride, 2.5M solution in ethanol

Revisjonsdato 09-Feb-2024

**PBT** - Persistent, bioakkumulerende, Giftig

**vPvB** - svært persistent, svært bioakkumulerende

**ADR** - Europeisk avtale om internasjonal transport av farlig gods på vei

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**MARPOL** - Internasjonal konvensjon om hindring av forurensning fra skip

**OECD** - Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling

**ATE** - Akutt giftighet estimat

**BCF** - Biokonsentrasjonsfaktor (BCF)

**VOC** - (flyktige organiske forbindelser)

## Viktigste litteraturreferanser og datakilder

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Leverandører sikkerhetsdatabladet, Chemadvisor - LOLI, Merck indeks, RTECS

## Klassifisering og prosedyre som brukes for avledning av klassifisering for blandinger i henhold til forordning (EF) 1272/2008 [CLP]:

**Fysiske farer**

På grunnlag av testdata

**Helsefarer**

Beregningsmetode

**Miljøfarer**

Beregningsmetode

## Opplæringsråd

Opplæring i kjemisk fare, som omfatter merking, sikkerhetsdataark, personlig verneutstyr og hygiene.

Bruk av personlig verneutstyr, inkludert korrekt valg, forenlighet, gjennombruddsterskler, pleie, vedlikehold, tilpasning og EN-standarder.

Førstehjelp for kjemisk eksponering, inkludert bruk av øyevask og sikkerhetsdusjer.

Opplæring i kjemisk hendelsesrespons.

**Ustedelsesdato**

07-Jun-2016

**Revisjonsdato**

09-Feb-2024

**Revisjonsoppsummering**

Oppdaterte punkter i sikkerhetsdatabladet.

**Dette sikkerhetsdatabladet retter seg etter kravene til Bestemmelse (EF) nr. 1907/2006.**

## Ansvarsfraskrivelse

Opplysningene som er gitt i dette sikkerhetsdatabladet er korrekte, så langt vi kjenner til, og ifølge foreliggende informasjon og antakelser på utgivelsesdatoen. Opplysningene som er gitt, er bare ment å være rådgivende når det gjelder sikker håndtering, bruk, behandling, oppbevaring, transport, avhending og utslipp, og skal ikke ansees å være en garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Opplysningene gjelder bare for de spesifikke materialene, og gjelder ikke hvis det blir brukt sammen med andre materialer eller i prosesser, bortsett fra hvis dette er angitt i teksten

**Slutt på sikkerhetsdatabladet**